

Activitat 10 — El mapa de la geometria

Posar ordre a tot el que hem vist i decidir, davant d'un problema, quina eina fer servir.

Idea clau

Hem acumulat moltes eines: àrees, semblança, Pitàgores, Tales, àrees i volums de cossos. Ara toca **ordenar-les** i saber *quan* fer servir cadascuna.

La pregunta que ho decideix tot

Davant d'un problema de geometria, pregunta't sempre, en aquest ordre:

1. **Quina magnitud em demanen?** Longitud, àrea o volum? (Mira les unitats de la resposta esperada.)
2. **Quina figura o cos hi ha?** Plana o tridimensional?
3. **Quina eina hi encaixa?**

El mapa d'eines

Quina eina per a què

Si vull. . .	Faig servir. . .
un costat d'un triangle rectangle	Pitàgores $a^2 = b^2 + c^2$
una altura o distància inaccessible	semblança / Tales (mesura indirecta)
ampliar o reduir una figura	raó de semblança k (àrea $\times k^2$)
l'àrea d'una figura plana	la fórmula del polígon o del cercle
l'àrea d'un cos	el desenvolupament (suma de cares)
el volum d'un prisma o cilindre	$A_{\text{base}} \cdot h$
el volum d'una piràmide o con	$A_{\text{base}} \cdot h : 3$
el volum d'una esfera	$\frac{4}{3}\pi r^3$

Les unitats, com a brúixola

Les unitats et diuen si t'has equivocat

- Longitud $\rightarrow$ cm, m (sense exponent).
- Àrea $\rightarrow$ cm², m².
- Volum $\rightarrow$ cm³, m³.

Si et demanen un volum i el teu resultat surt en cm², has calculat una àrea. Torna enrere.

Estructuració

5.10.1 Quina eina? Per a cada problema, digues *només* quina eina faries servir (no el resolguis):

- (a) L'altura d'un edifici a partir de la seva ombra.
- (b) La diagonal d'una pantalla rectangular.
- (c) L'aigua que cap en un dipòsit cilíndric.

- (d) El paper per folrar una capsa.
- (e) L'àrea d'una foto ampliada al doble.
- (f) La longitud de la tanca d'un jardí circular.

5.10.2 Quina magnitud i quines unitats? Per a cada resultat, digues si és longitud, àrea o volum:

- (a) 45 cm^3
- (b) 12 m
- (c) 200 cm^2
- (d) 3,5 L

5.10.3 El mapa. Fes el teu mapa de la geometria de la unitat. Ha de connectar: perímetre, àrea, volum, semblança, Pitàgores, Tales, poliedre, cos de revolució, desenvolupament. Per a cada eina, posa quan la fas servir.

5.10.4 Problema complet. Un got cilíndric fa 4 cm de radi i 12 cm d'altura.

- (a) Quina magnitud i quina eina per saber quant beguda hi cap?
- (b) Calcula-ho.
- (c) Quants gots necessites per omplir una gerra d'1,5 litres?

5.10.5 Tot junt. Una rampa té forma de prisma triangular. La secció triangular puja 1,5 m d'altura sobre una base horitzontal de 2 m.

- (a) Quina longitud fa la superfície inclinada de la rampa (la hipotenusa)? (Pitàgores.)
- (b) Si la rampa fa 5 m d'amplada, quin volum de formigó ocupa? (Prisma.)

5.10.6 Detecta l'eina que sobra. Un problema demana el volum d'una piscina rectangular de $10 \times 5 \times 2$ m. Un company vol aplicar Pitàgores. Per què no cal? Quina eina n'hi ha prou?

5.10.7 Reflexió. Al principi de la unitat vam preguntar: «*Quanta superfície? Quant volum? Amb quina precisió?*»

- (a) Quina d'aquestes tres preguntes et costa més? Per què?
- (b) Quin error d'unitats has comès més sovint?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 10

- 5.10.1** (a) Semblança / Tales. (b) Pitàgores. (c) Volum del cilindre. (d) Àrea per desenvolupament. (e) Raó de semblança (k^2). (f) Longitud de la circumferència.
- 5.10.2** (a) Volum. (b) Longitud. (c) Àrea. (d) Volum (capacitat).
- 5.10.3** Producció oberta. El mapa ha d'agrupar les eines per magnitud (longitud / àrea / volum) i, dins de cada grup, distingir figura plana de cos.
- 5.10.4** (a) Volum; fórmula del cilindre. (b) $3,14 \cdot 16 \cdot 12 = 602,88 \text{ cm}^3$, uns 0,6 L. (c) $1500 : 602,88 \approx 2,5$: calen 3 gots (dos no arriben).
- 5.10.5** (a) $\sqrt{2^2 + 1,5^2} = \sqrt{4 + 2,25} = \sqrt{6,25} = 2,5 \text{ m}$. (b) Àrea de la secció triangular: $\frac{2 \cdot 1,5}{2} = 1,5 \text{ m}^2$; volum = $1,5 \cdot 5 = 7,5 \text{ m}^3$.
- 5.10.6** Perquè la piscina és un ortoedre i les mesures ja són perpendiculars: no hi ha cap triangle rectangle amb una incògnita. N'hi ha prou amb $V = a \cdot b \cdot c = 10 \cdot 5 \cdot 2 = 100 \text{ m}^3$.
- 5.10.7** Resposta oberta.

Notes per al professorat.

- L'exercici 1 (triar l'eina sense resoldre) és el nucli de la sessió: la dificultat real en geometria és decidir *quina* eina, no aplicar-la.
- L'exercici 6 (l'eina que sobra) treballa la mateixa competència que les «dades que sobren» de les unitats anteriors: no tot el que se sap s'ha de fer servir.
- El mapa de l'exercici 3 és la producció d'estructuració que alimenta el Quadern d'eines i prepara l'examen.